SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Análisis y Desarrollo de Software

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS APLICANDO EL MODELO RELACIONAL, CARDINALIDAD Y NORMALIZACIÓN

Caso de estudio: Sistema de Gestión de Citas Médicas

Evidencia: GA6-220501096-AA1-EV01

Aprendiz: Leonardo José Madera Buelvas

Ficha: 3336056

Programa: Análisis y Desarrollo de Software

2026

Introducción

El presente documento desarrolla el modelo relacional del Sistema de Gestión de Citas Médicas, tomando como base el análisis de requerimientos y el modelo conceptual (entidad-relación) previamente definidos para dicho sistema. El propósito de este trabajo es demostrar, de forma práctica y aplicada, el proceso de transformación de un modelo conceptual en un modelo relacional completo, especificando la cardinalidad de cada relación entre entidades y aplicando de manera progresiva las reglas de normalización (1FN, 2FN y 3FN) hasta obtener una estructura de datos libre de redundancias e inconsistencias.

Un sistema de gestión de citas médicas requiere administrar información sensible y relacionada entre distintos actores (pacientes, médicos, medicamentos) y procesos (agendamiento de citas, generación de historiales clínicos y formulación de recetas). Por esta razón, un diseño de base de datos adecuado, cardinalidades bien definidas y una normalización correcta son fundamentales para garantizar la integridad, consistencia y escalabilidad de la información que el sistema gestionará.

Objetivo

Diseñar el modelo relacional del Sistema de Gestión de Citas Médicas a partir de los requerimientos del cliente, definiendo con precisión la cardinalidad de cada relación entre entidades y aplicando las reglas de normalización (primera, segunda y tercera forma normal), con el fin de obtener una base de datos íntegra, consistente y sin redundancias, que sirva de soporte confiable para el desarrollo del software.

Objetivos específicos

- Analizar las características y reglas de negocio del sistema para identificar las entidades, atributos y relaciones involucradas.
- Representar el modelo conceptual mediante un diagrama entidad-relación que incluya la cardinalidad de cada relación.
- Transformar el modelo conceptual en un modelo relacional, definiendo llaves primarias y foráneas.
- Aplicar de forma progresiva las tres primeras formas normales (1FN, 2FN y 3FN), evidenciando el problema que resuelve cada una.
- Documentar el resultado final del modelo normalizado como soporte para la implementación física de la base de datos.

1. Análisis del Sistema

1.1. Descripción general

El software a desarrollar es un Sistema de Gestión de Citas Médicas, cuyo objetivo principal es permitir el agendamiento, consulta, modificación y cancelación de citas entre pacientes y médicos, así como el registro del historial clínico generado en cada consulta y de los medicamentos formulados durante la atención.

1.2. Reglas de negocio (especificación de requerimientos)

- Un paciente puede agendar múltiples citas a lo largo del tiempo.
- Cada cita es atendida por un único médico, pero un médico puede atender muchas citas.
- Por cada cita se genera un único registro de historial clínico (relación uno a uno).
- Una cita puede incluir uno o varios medicamentos formulados, y un mismo medicamento puede recetarse en muchas citas distintas (relación muchos a muchos).
- Los datos personales de pacientes y médicos, así como los datos clínicos, deben almacenarse sin repetición innecesaria (evitar redundancia).

1.3. Entidades identificadas

Entidad	Descripción	Llave primaria
Paciente	Persona que solicita y recibe atención médica.	id_paciente
Medico	Profesional de la salud que atiende las citas.	id_medico
Cita	Evento de atención agendado entre un paciente y un médico.	id_cita
Historial_Clinico	Registro clínico generado como resultado de una cita.	id_historial
Medicamento	Fármaco que puede ser formulado en una cita.	id_medicamento
Detalle_Receta	Entidad asociativa que resuelve la relación N:N entre Cita y Medicamento.	id_detalle

2. Modelo Conceptual (Entidad – Relación)

A partir de las entidades y reglas de negocio identificadas, se construyó el diagrama entidad-relación del sistema. En él se representan los atributos de cada entidad, las llaves primarias (PK), las llaves foráneas (FK) y la cardinalidad de cada relación.

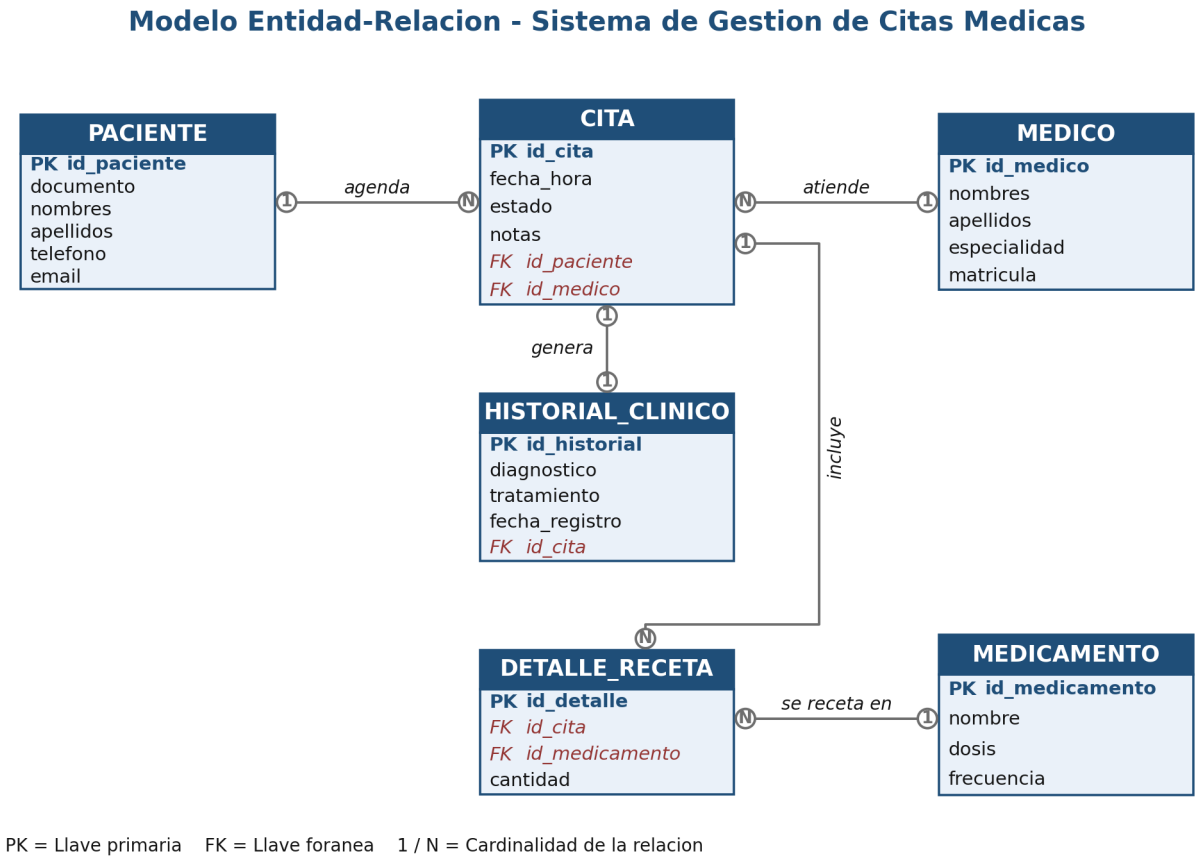


Figura 1. Modelo entidad-relación del Sistema de Gestión de Citas Médicas.

3. Cardinalidad de las Relaciones

La cardinalidad describe cuántas instancias de una entidad pueden asociarse con instancias de otra entidad dentro de una relación. A continuación, se detalla la cardinalidad de cada relación identificada en el modelo, junto con su justificación de negocio.

Relación	Cardinalidad	Justificación
Paciente – Cita	1 : N	Un paciente puede agendar muchas citas a lo largo del tiempo, pero cada cita pertenece a un único paciente.
Medico – Cita	1 : N	Un médico puede atender muchas citas, pero cada cita es atendida por un único médico.
Cita – Historial_Clinico	1 : 1	Por cada cita se genera exactamente un historial clínico, y cada historial clínico corresponde a una única cita.
Cita – Medicamento	N : N	Una cita puede incluir varios medicamentos, y un mismo medicamento puede formularse en muchas citas distintas. Esta relación se resuelve mediante la entidad intermedia Detalle_Receta.
Detalle_Receta – Cita	N : 1	Cada línea de detalle de receta pertenece a una única cita; una cita puede tener muchas líneas de detalle.
Detalle_Receta – Medicamento	N : 1	Cada línea de detalle de receta referencia un único medicamento; un medicamento puede aparecer en muchas líneas de detalle.

Es importante resaltar que la relación muchos a muchos (N:N) entre Cita y Medicamento no puede representarse directamente en un modelo relacional, motivo por el cual se introduce la entidad asociativa Detalle_Receta, que descompone dicha relación en dos relaciones de tipo 1:N, agregando además el atributo propio de la relación (cantidad de unidades formuladas).

4. Modelo Relacional

Con base en el modelo conceptual y la cardinalidad definida, se realizó el mapeo al modelo relacional, aplicando las reglas estándar de transformación: las relaciones 1:N se resuelven propagando la llave primaria del lado "1" como llave foránea en el lado "N"; la relación 1:1 se resuelve propagando la llave primaria de Cita como llave foránea única en Historial_Clinico; y la relación N:N se resuelve mediante la tabla intermedia Detalle_Receta.

4.1. Esquema relacional (notación compacta)

```
Paciente(id_paciente, documento, nombres, apellidos, telefono, email)
```

```
Medico(id_medico, nombres, apellidos, especialidad, matricula)
Cita(id_cita, fecha_hora, estado, notas, id_paciente*, id_medico*)
Historial_Clinico(id_historial, diagnostico, tratamiento, fecha_registro, id_cita*)
Medicamento(id_medicamento, nombre, dosis, frecuencia)
Detalle_Receta(id_detalle, id_cita*, id_medicamento*, cantidad)
```

(*) Indica llave foránea (FK). El subrayado convencional de la llave primaria se representa aquí en negrita dentro de las tablas detalladas a continuación.

4.2. Detalle de tablas, tipos de dato y restricciones

Tabla: Paciente

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_paciente	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único del paciente
documento	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Número de identificación
nombres	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombres del paciente
apellidos	VARCHAR(100)	NOT NULL	Apellidos del paciente
telefono	VARCHAR(20)	—	Teléfono de contacto
email	VARCHAR(120)	—	Correo electrónico

Tabla: Medico

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_medico	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único del médico
nombres	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombres del médico
apellidos	VARCHAR(100)	NOT NULL	Apellidos del médico
especialidad	VARCHAR(80)	NOT NULL	Área de especialización
matricula	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	Número de matrícula profesional

Tabla: Cita

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_cita	BIGINT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador de la cita
fecha_hora	DATETIME	NOT NULL	Fecha y hora programada
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'programada'	Estado de la cita

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
notas	TEXT	—	Observaciones adicionales
id_paciente	INT	FK -> Paciente(id_paciente), NOT NULL	Paciente que agenda la cita
id_medico	INT	FK -> Medico(id_medico), NOT NULL	Médico que atiende la cita

Tabla: Historial_Clinico

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_historial	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador del historial
diagnostico	TEXT	NOT NULL	Diagnóstico médico
tratamiento	TEXT	—	Tratamiento prescrito
fecha_registro	DATE	NOT NULL	Fecha de registro del historial
id_cita	BIGINT	FK -> Cita(id_cita), NOT NULL, UNIQUE	Cita que originó el historial (relación 1:1)

Tabla: Medicamento

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_medicamento	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador del medicamento
nombre	VARCHAR(120)	NOT NULL	Nombre comercial
dosis	VARCHAR(50)	—	Dosis estándar
frecuencia	VARCHAR(50)	—	Frecuencia de administración

Tabla: Detalle_Receta (entidad asociativa N:N)

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_detalle	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador de la línea de receta
id_cita	BIGINT	FK -> Cita(id_cita), NOT NULL	Cita a la que pertenece el medicamento
id_medicamento	INT	FK -> Medicamento(id_medicamento), NOT NULL	Medicamento formulado
cantidad	INT	NOT NULL, CHECK (cantidad > 0)	Unidades recetadas

5. Proceso de Normalización

La normalización es el proceso mediante el cual se organiza la información de una base de datos para reducir la redundancia y evitar anomalías de inserción, actualización y eliminación. A continuación, se parte de una tabla plana (sin normalizar) que representa cómo se vería la información si se almacenara en una única tabla, y se aplican progresivamente la primera (1FN), segunda (2FN) y tercera (3FN) formas normales hasta llegar al modelo relacional presentado en la sección anterior.

5.1. Situación inicial: tabla sin normalizar

Si toda la información de una cita médica se registrara en una sola tabla, se obtendría una estructura similar a la siguiente, en la cual el atributo de medicamentos formulados almacena varios valores dentro de un mismo campo (grupo repetitivo):

id_cita	fecha_hora	paciente	medico	diagnóstico	medicamentos_formulados
1001	2026-05-10 09:00	Ana Torres (CC 1002345)	Dr. C. Ruiz - Cardiología	Hipertensión arterial	Losartán 50mg c/24h x1; Enalapril 10mg c/12h x2

Esta estructura viola los principios básicos del modelo relacional: el campo "medicamentos_formulados" contiene múltiples valores separados por punto y coma, lo que impide, por ejemplo, consultar de forma directa cuántas citas incluyeron un medicamento específico, o actualizar la dosis de un medicamento sin afectar el registro completo de la cita.

5.2. Primera Forma Normal (1FN)

Regla: cada atributo debe contener valores atómicos (indivisibles) y no deben existir grupos repetitivos ni columnas multivaluadas.

Problema detectado: el campo "medicamentos_formulados" agrupa varios medicamentos en un mismo valor.

Solución aplicada: se separa cada medicamento en una fila independiente, de modo que cada celda contenga un único valor atómico. Como consecuencia, los datos de la cita, el paciente y el médico quedan repetidos por cada medicamento asociado (redundancia que será resuelta en los siguientes pasos). Por espacio, se muestran solo las columnas más relevantes para ilustrar la repetición:

id_cita	paciente	medico	medicamento	dosis/frecuencia	cantidad
1001	Ana Torres (CC 1002345)	Dr. Carlos Ruiz	Losartán	50mg c/24h	1
1001	Ana Torres (CC 1002345)	Dr. Carlos Ruiz	Enalapril	10mg c/12h	2

Con esto, la tabla ya cumple 1FN: todos los valores son atómicos y no hay grupos repetitivos. Sin embargo, la clave de esta tabla pasa a ser compuesta: (id_cita, medicamento), y aparecen dependencias parciales que se corrigen en la 2FN.

5.3. Segunda Forma Normal (2FN)

Regla: la tabla debe cumplir 1FN y, además, todo atributo no clave debe depender de forma completa de la clave primaria (no deben existir dependencias parciales respecto a una clave compuesta).

Problema detectado: en la tabla anterior, con clave compuesta (id_cita, medicamento), los atributos fecha_hora, paciente, medico y diagnóstico dependen únicamente de id_cita (no del medicamento), mientras que

dosis/frecuencia depende únicamente del medicamento (no de la cita). Solo el atributo cantidad depende realmente de la combinación completa de ambos.

Solución aplicada: se separan los atributos según de qué parte de la clave dependen, generando tres tablas:

Tabla resultante	Atributos	Dependencia
Cita (parcial)	id_cita, fecha_hora, paciente, medico, diagnóstico	Dependen completamente de id_cita
Medicamento	nombre_medicamento, dosis, frecuencia	Dependen completamente del medicamento
Detalle_Receta	id_cita, id_medicamento, cantidad	Cantidad depende de la combinación completa de la clave

Con esta separación se elimina la redundancia de los datos de cita, paciente y médico que antes se repetían por cada medicamento formulado.

5.4. Tercera Forma Normal (3FN)

Regla: la tabla debe cumplir 2FN y, además, no deben existir dependencias transitivas, es decir, ningún atributo no clave puede depender de otro atributo no clave (solo debe depender de la clave primaria).

Problema detectado: en la tabla "Cita (parcial)" obtenida en el paso anterior persiste una dependencia transitiva: id_cita determina a id_paciente, e id_paciente determina a su vez los datos personales del paciente (documento, nombres, apellidos, teléfono, correo); de igual forma, id_cita determina a id_medico, e id_medico determina los datos del médico (nombres, apellidos, especialidad, matrícula). Asimismo, el diagnóstico y el tratamiento pertenecen conceptualmente a una entidad distinta (el historial clínico), y no son atributos propios de la cita.

Solución aplicada: se extraen las entidades Paciente, Medico e Historial_Clinico como tablas independientes, dejando en Cita únicamente los atributos propios del agendamiento y las llaves foráneas necesarias para relacionarse con las demás entidades:

Tabla resultante	Atributos que se extraen	Justificación
Paciente	documento, nombres, apellidos, telefono, email	No dependen de id_cita, sino de id_paciente
Medico	nombres, apellidos, especialidad, matricula	No dependen de id_cita, sino de id_medico
Historial_Clinico	diagnostico, tratamiento, fecha_registro	Pertenecen a un evento clínico propio, generado 1 a 1 a partir de la cita
Cita (final)	id_cita, fecha_hora, estado, notas, id_paciente (FK), id_medico (FK)	Conserva solo los atributos propios y las referencias necesarias

Al aplicar este último ajuste se obtiene el modelo relacional final, completamente normalizado hasta la tercera forma normal, que corresponde exactamente al esquema presentado en la sección 4 de este documento (tablas Paciente, Medico, Cita, Historial_Clinico, Medicamento y Detalle_Receta).

5.5. Verificación final por tabla

Tabla	1FN	2FN	3FN	Observación
Paciente	Cumple	Cumple	Cumple	Clave simple; todos los atributos dependen directamente de id_paciente.

Tabla	1FN	2FN	3FN	Observación
Medico	Cumple	Cumple	Cumple	Clave simple; no existen dependencias transitivas.
Cita	Cumple	Cumple	Cumple	Los atributos restantes dependen únicamente de id_cita; id_paciente e id_medico son FK, no generan transitividad.
Historial_Clinico	Cumple	Cumple	Cumple	Clave simple id_historial; id_cita es FK única (soporta la relación 1:1).
Medicamento	Cumple	Cumple	Cumple	Clave simple; atributos propios del medicamento.
Detalle_Receta	Cumple	Cumple	Cumple	Clave compuesta lógica (id_cita, id_medicamento); cantidad depende de la combinación completa.

Conclusiones

El desarrollo de este ejercicio permitió evidenciar de forma práctica cómo un modelo conceptual, construido a partir del análisis de reglas de negocio, se transforma en un modelo relacional completo, en el cual la cardinalidad de cada relación determina la forma en que se propagan las llaves primarias y foráneas entre las tablas.

Asimismo, se demostró que aplicar la normalización de forma progresiva (1FN, 2FN y 3FN) no es un paso opcional, sino una necesidad técnica: partir de una tabla plana con grupos repetitivos y dependencias parciales o transitivas conduce inevitablemente a redundancia de datos y a riesgos de inconsistencia al insertar, actualizar o eliminar información. El modelo final obtenido —compuesto por las tablas Paciente, Medico, Cita, Historial_Clinico, Medicamento y Detalle_Receta— cumple con las tres primeras formas normales, garantiza la integridad referencial mediante llaves primarias y foráneas, y resuelve correctamente las relaciones 1:1, 1:N y N:N presentes en el dominio de citas médicas.

Finalmente, este modelo relacional queda listo para ser implementado físicamente en un sistema gestor de bases de datos relacional (como MySQL o PostgreSQL), sirviendo como base sólida para el desarrollo del Sistema de Gestión de Citas Médicas.